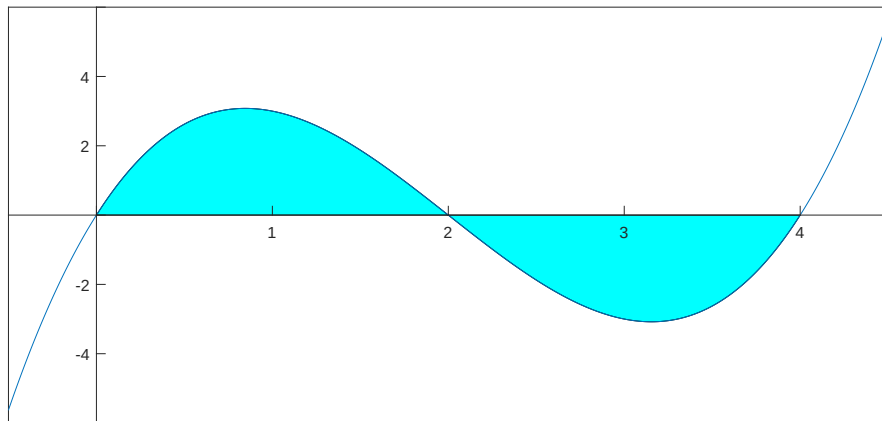


EJERCICIOS CÁLCULO DE ÁREAS Y DE LONGITUDES

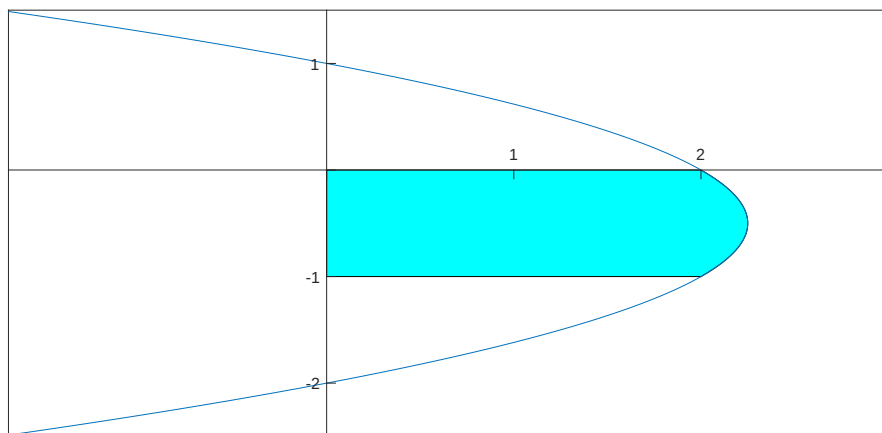
1. Calcular el área de la región acotada limitada por la curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y el eje OX.
2. Calcular el área de la región limitada por curva $x = -y^2 - y + 2$, ambos ejes de coordenadas y la recta $y = -1$.
3. Calcular el área de la región acotada limitada por la curva $x = y^2 + 4y$ y el eje OY.
4. Calcular el área de la región acotada limitada por las curvas $y^2 = 4x$, $x^2 = 4y$.
5. Calcular el área de la región acotada limitada por las curvas $y = -x^2 + 6x$, $y = x^2 - 2x$.
6. Calcular el área comprendida entre las curvas $y = 2 \sin x$, $y = 4 \cos x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$
7. Calcular el área encerrada por la curva $y^2 = x^2 - x^4$.
8. Calcular la longitud del arco de la curva $y = x^{\frac{3}{2}}$ comprendido entre los puntos $(0,0)$ y $(1,1)$.
9. Calcular la longitud del arco de la curva $y = e^x$ comprendido entre los puntos $(0,1)$ y $(1,e)$.
(Indicación: en la integral realizar la sustitución $u = \sqrt{1 + e^{2x}}$)

Soluciones:

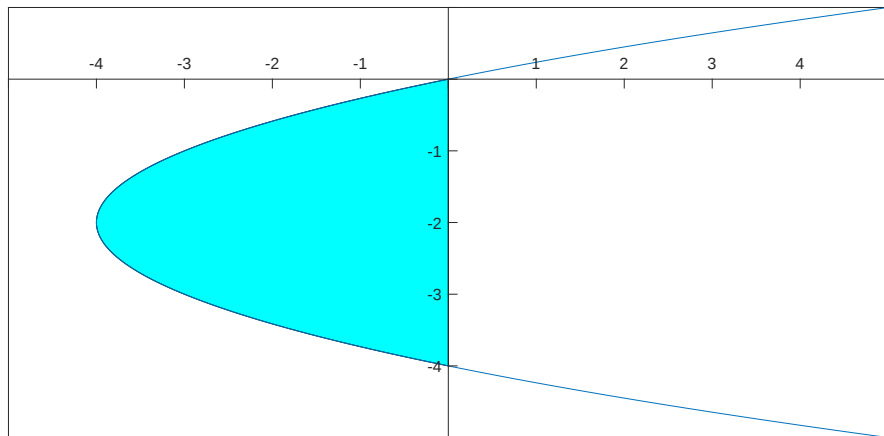
1. 8



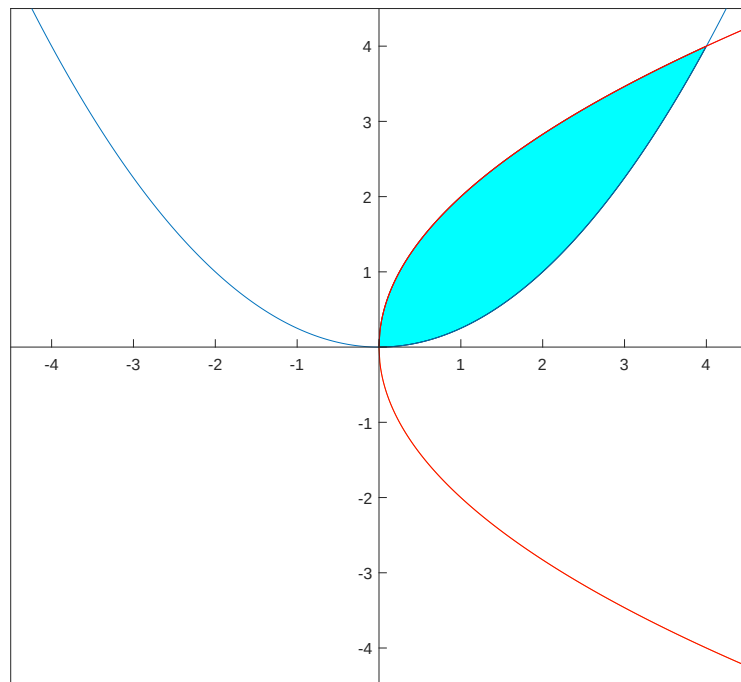
2. $\frac{13}{6}$



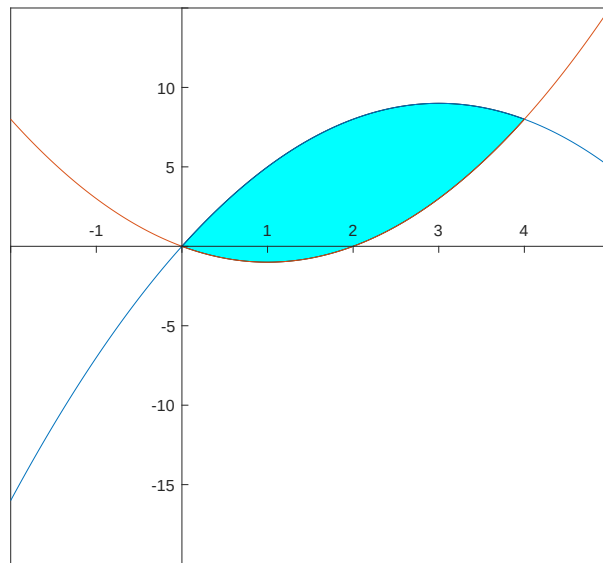
3. $\frac{32}{3}$



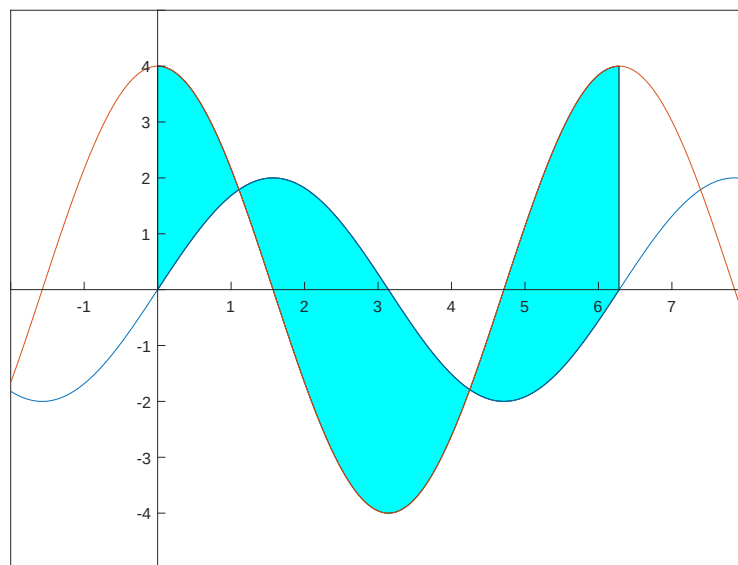
4. $\frac{16}{3}$



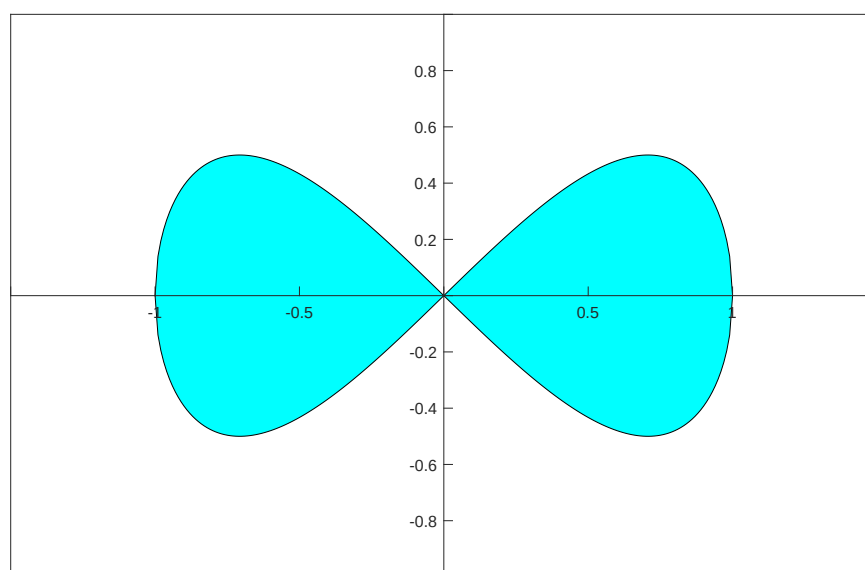
5. $\frac{64}{3}$



6. $8\sqrt{5}$



7. $\frac{4}{3}$



8. $\frac{1}{27}(13\sqrt{13} - 8)$

9. $\sqrt{1+e^2} + \frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+e^2}-1) - \frac{1}{2}\ln(\sqrt{1+e^2}+1) - \sqrt{2} - \frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}-1) + \frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}+1) = 2'003497\dots$